中用科技有限公司
China Applied Technology

超级芝麻智能体

目录

Contents

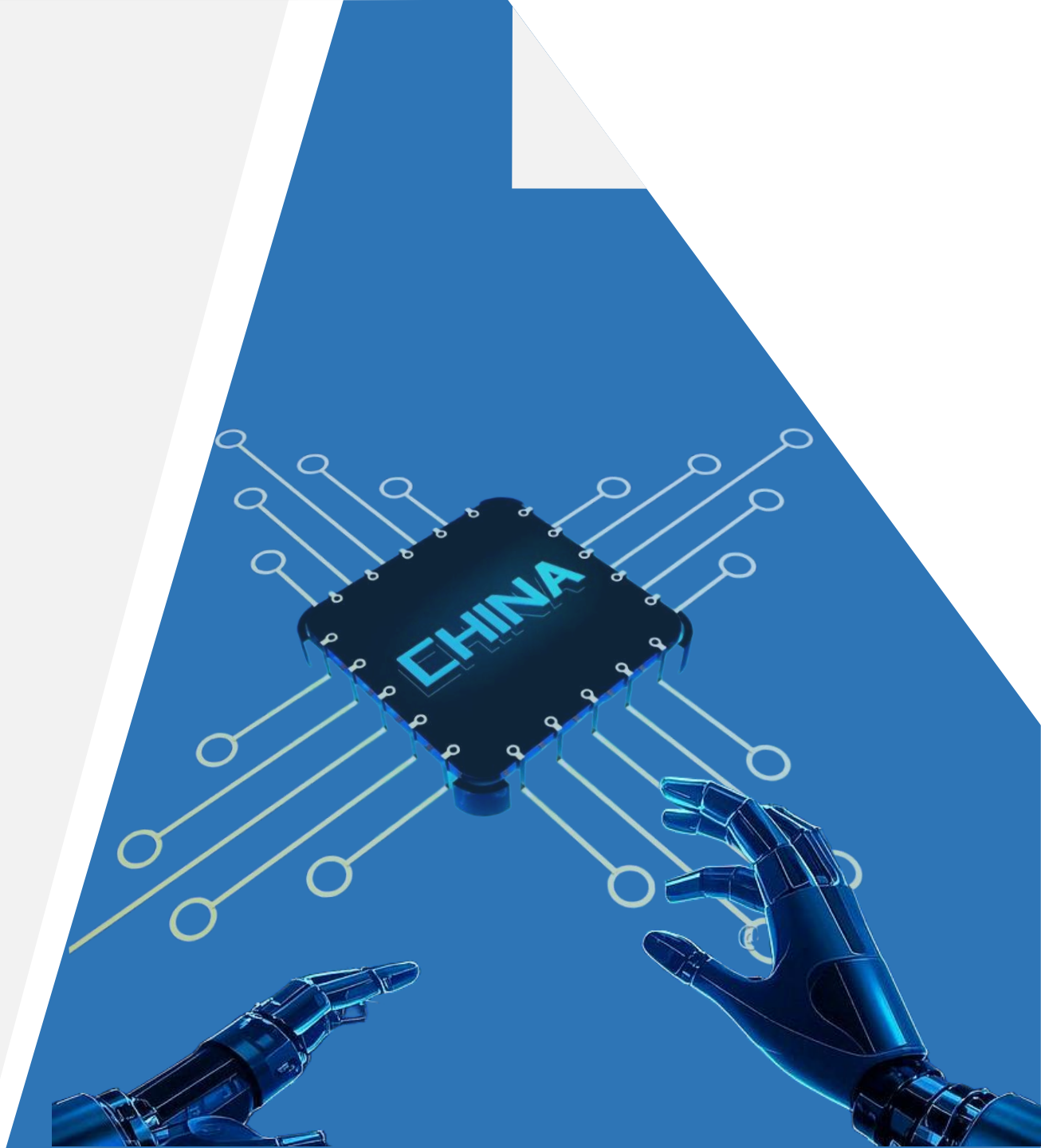
第一章 智能体架构

第二章 AI知识智能体

第三章 厂务运维智能体

第四章 ESH管理智能体

第五章 典型案例



目录

1

智能体架构

CHINAATECH

智能体架构

超级芝麻智能体可以主动处理各种告警和风险，同时能力不断提升。

基础智能：结合LLM+场景，解决领域知识理解、数据、工具使用等痛点。

中级智能：通过RL，优化模型适配度，实现自主准确定位、分析、诊断。

高阶智能: 构建基于场景自适应学习的闭环，从被动响应到主动探测。

目录

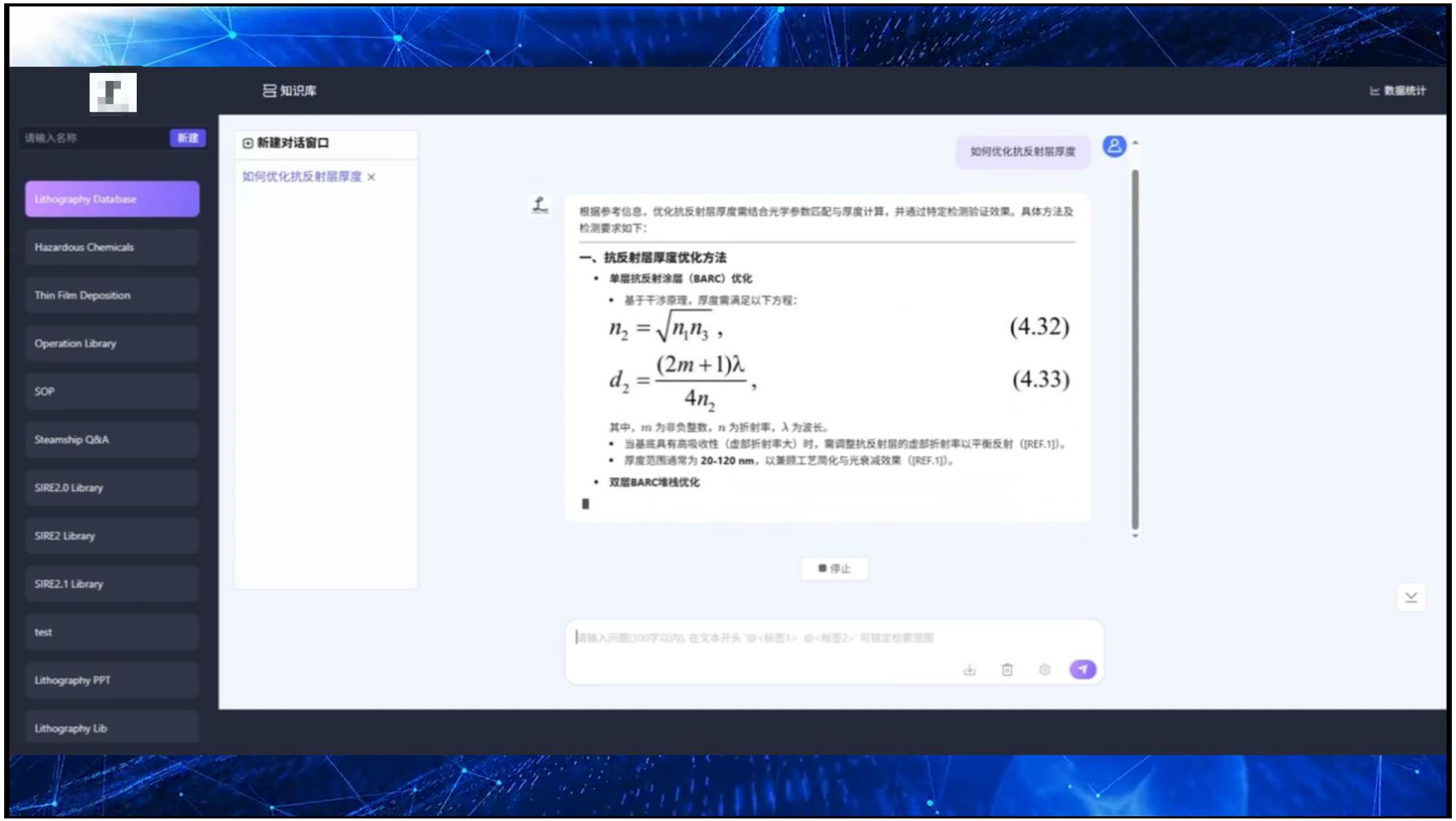
2

AI知识智能体

CHINAATECH

AI知识智能体---概述

将分散、零乱的信息与知识，通过集中化、结构化的方式整合到一个统一的平台中，打破信息孤岛，确保了知识的一致性和准确性，使成员能够随时随地快速检索和获取所需内容，极大提升了工作效率与决策质量。



AI知识智能体---功能介绍

图文穿插

功能： 支持公式可视化推导，公式、图片与文字混合输出，且输出位置紧跟正文中的引用

价值： 无需反复在引用资料中翻看公式和图片，提高效率

灵感探索

功能： 从多维度提取用户特征，建立标签体系并动态迭代，智能生成多种灵感问题

价值： 深度洞察用户需求，拓展思路

文档校验

功能： 多维度文档校验，包括格式合规性、数据完整性、逻辑一致性等，并生成修正建议

价值： 提升校验效率，保障业务合规

智能评分

功能： 针对用户的技术文档、指导资料等进行多维度评分，锚定理由以及优化建议

价值： 快速定位问题，高效提升文档质量

会议纪要

功能： 会议说话人分离，自动识别“决策性内容”“待办事项”“争议点”等，支持交互标记与纠错

价值： 提升会议信息处理效率

目录

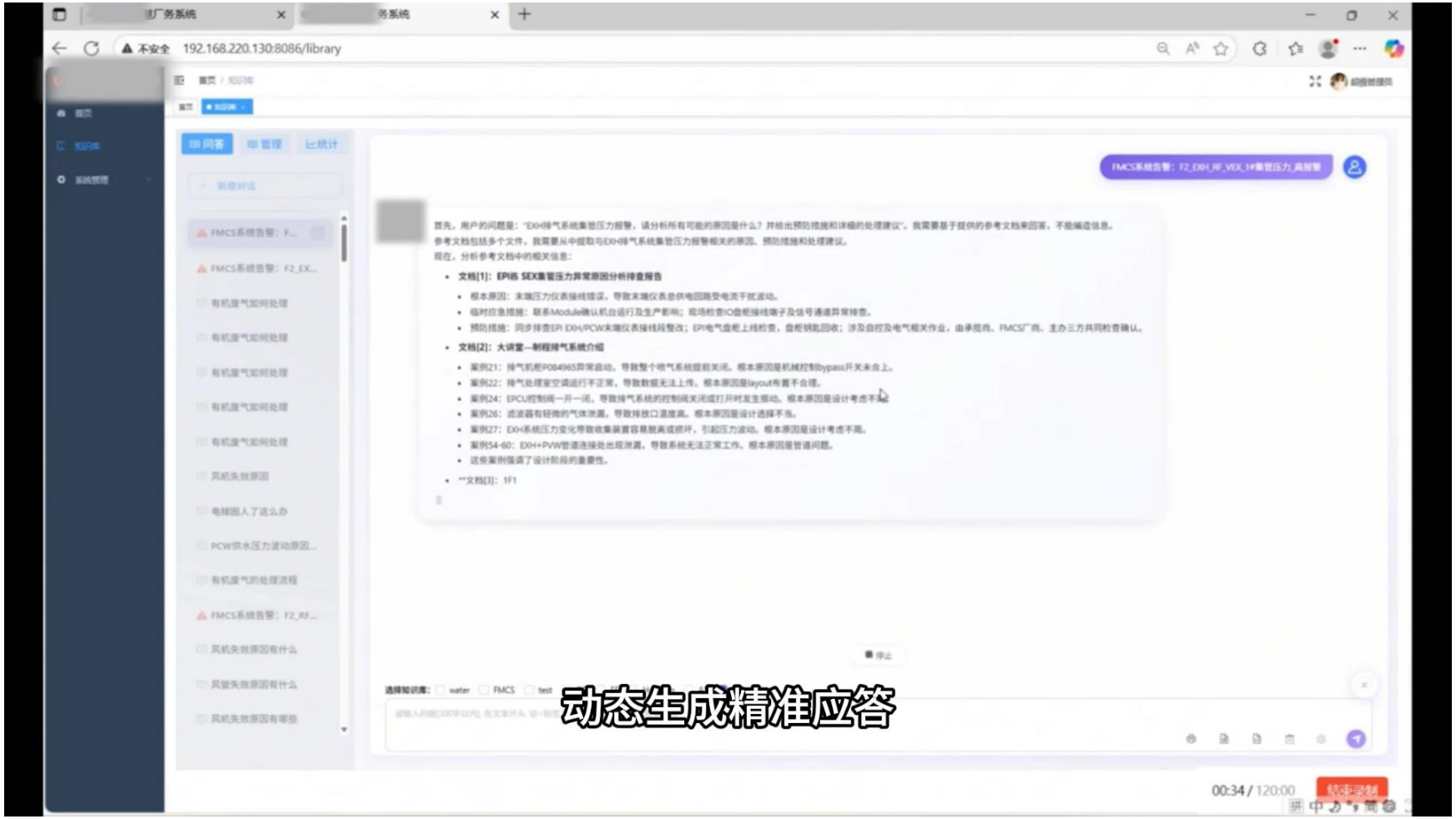
3

厂务运维智能体

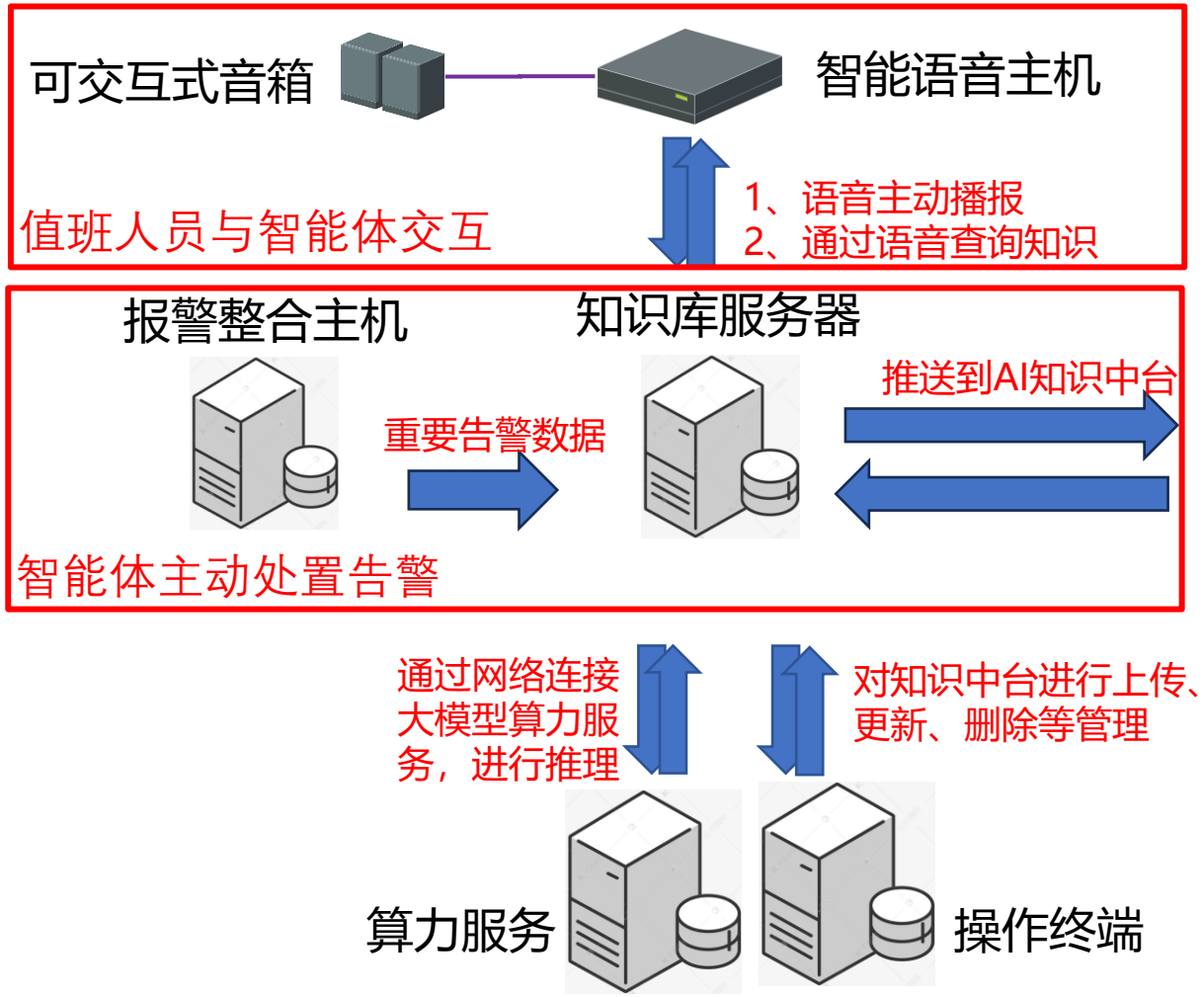
CHINAATECH

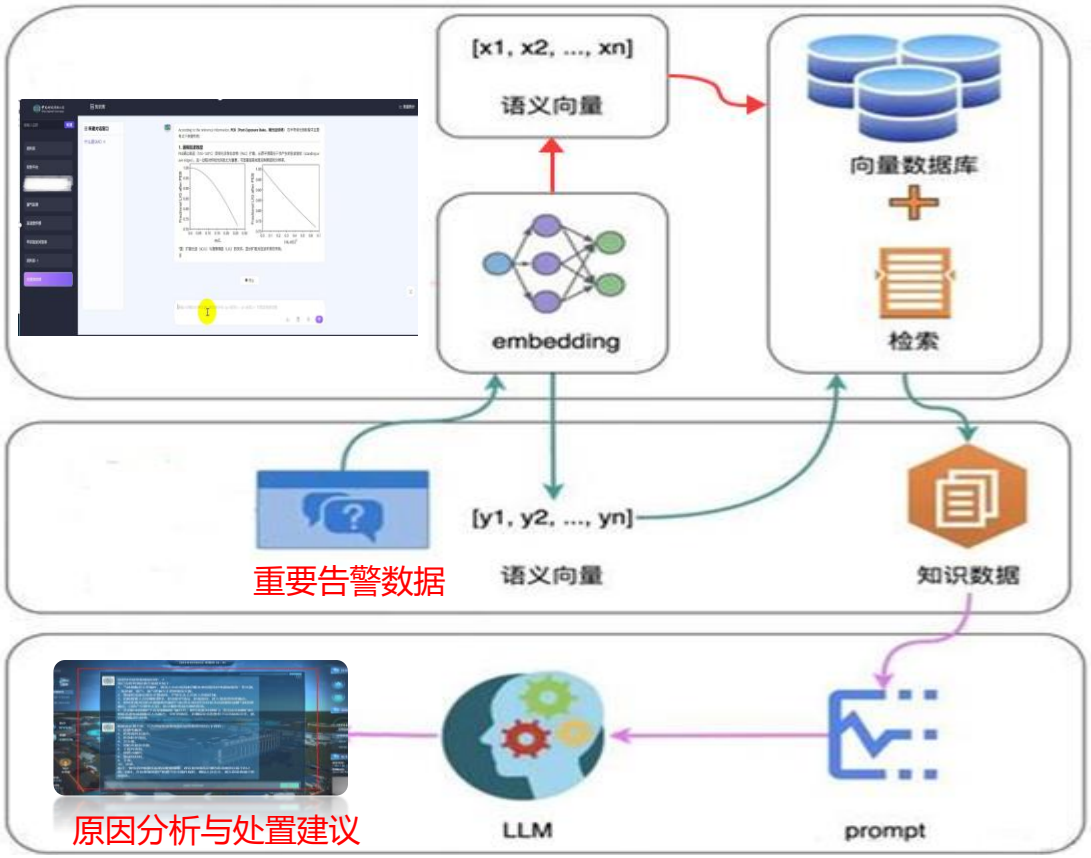
厂务运维智能体---概述

通过大模型知识库、推理引擎等服务，实现对FMCS告警数据的全面接入，并且给出**原因分析、处置建议与预防措施**。同时，通过智能语音主机等硬件，实现主动播报和语音查询。



厂务运维智能体---架构

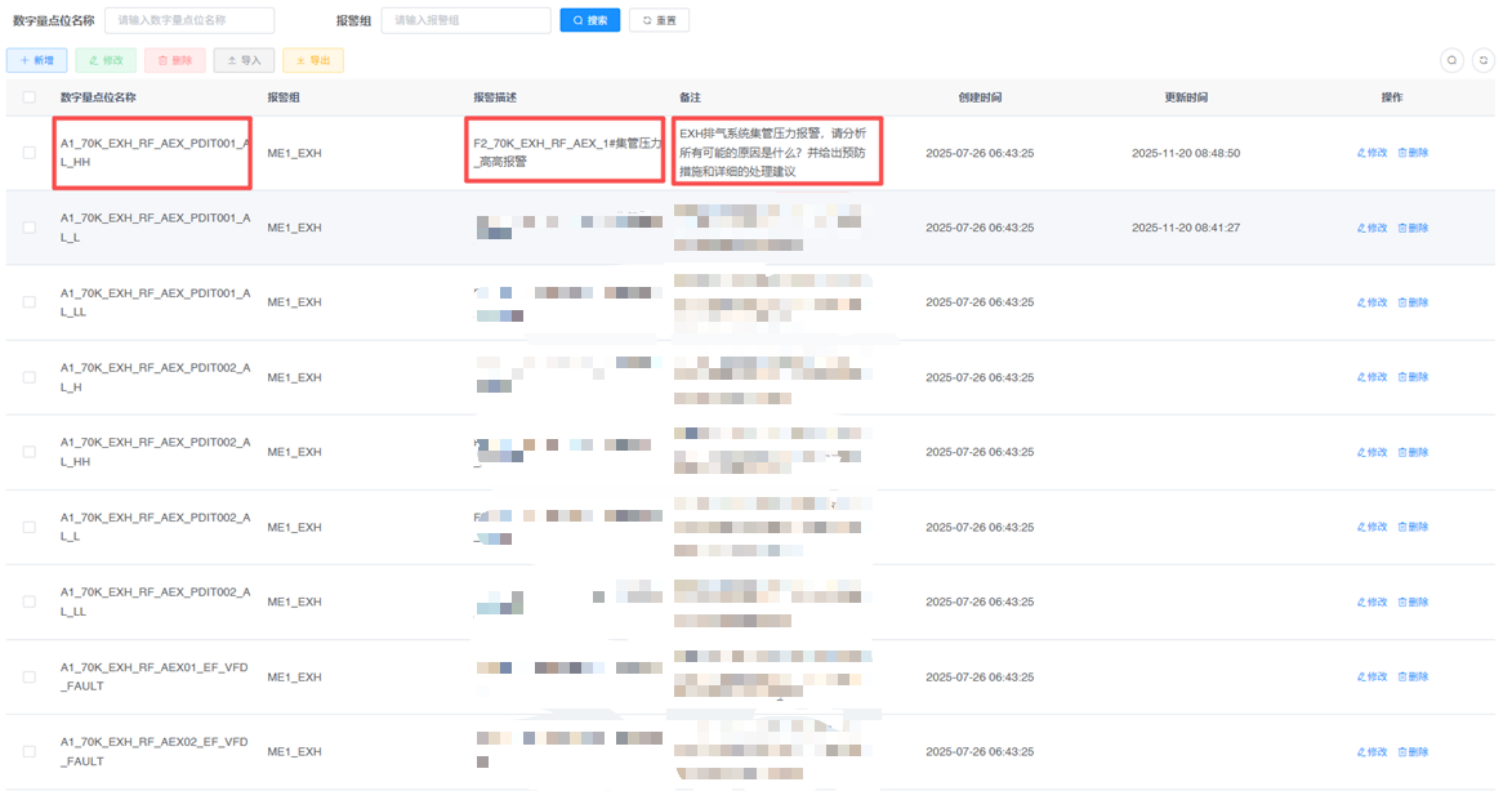




AI知识中台

厂务运维智能体---功能介绍

告警智能转换



映射关系建立

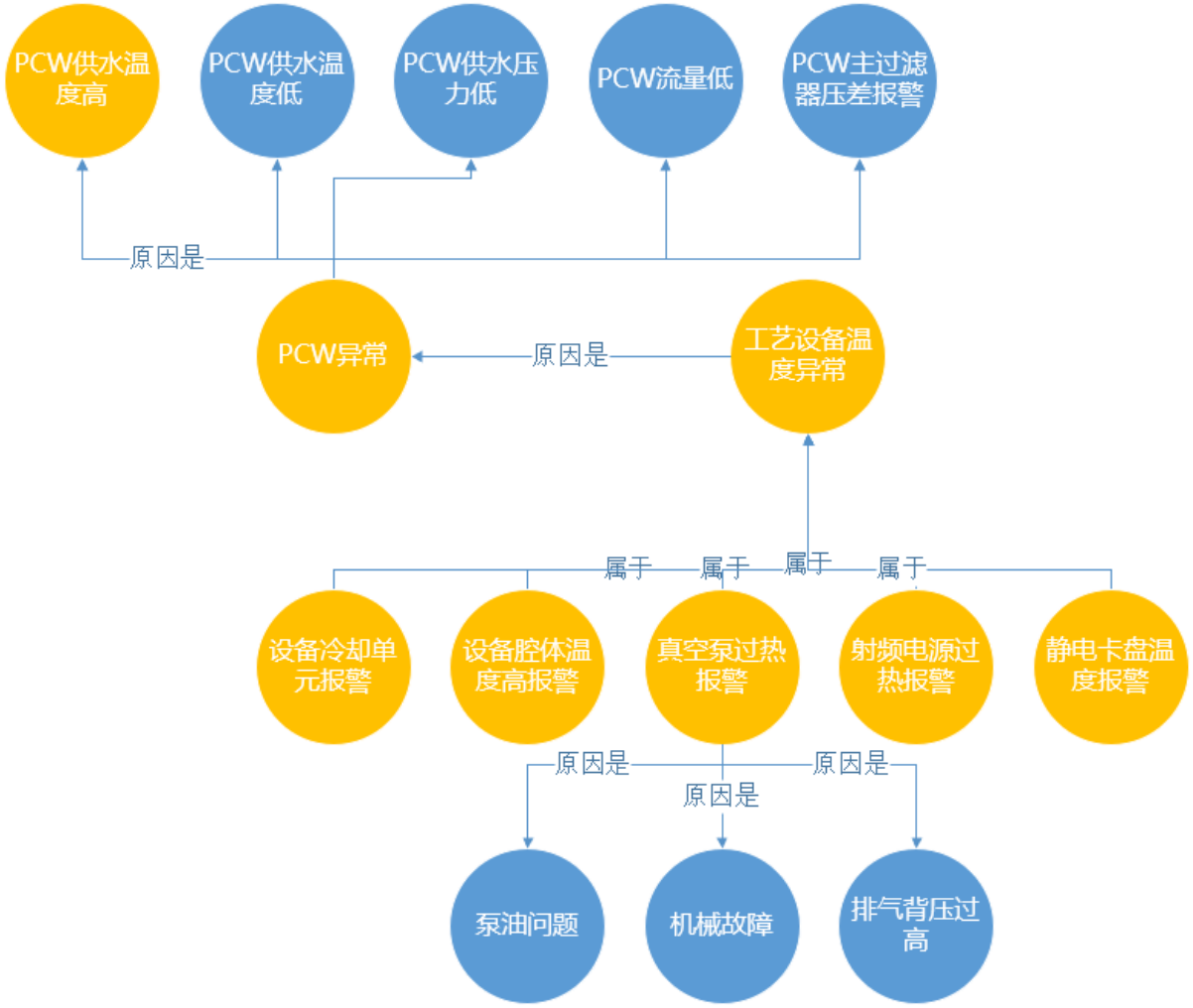
建立数字量点位名称与报警描述的映射关系，使报警信息能够更精准地被识别和理解。

报警信息补充

补充报警信息并做延申，为报警事件的溯源分析、处置决策提供完整的信息支撑，有助于快速定位问题。

厂务运维智能体---功能介绍

批量告警RCA



知识图谱建立

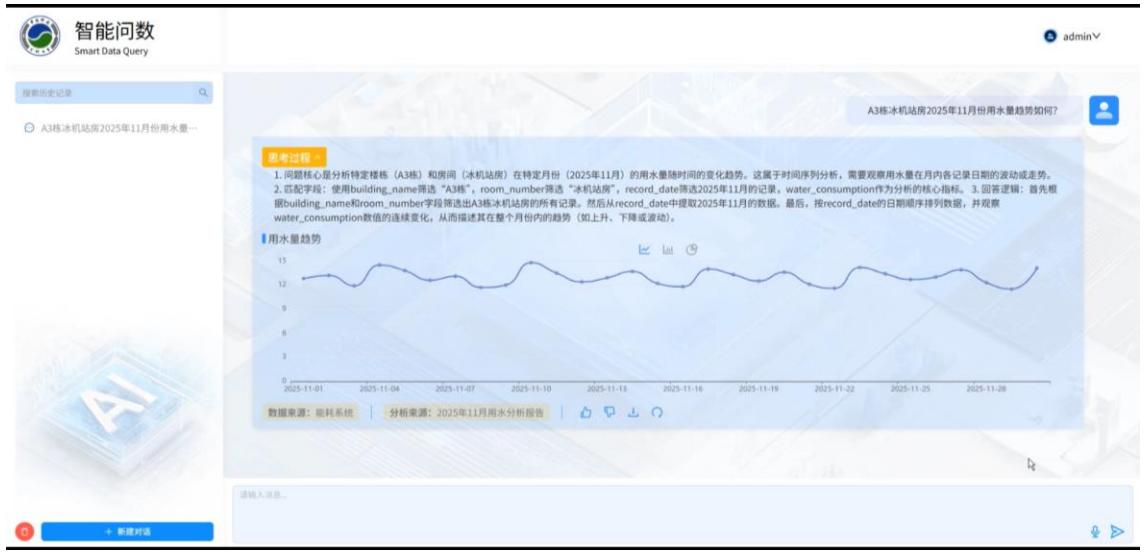
建立告警与原因的级联知识图谱，构建告警与原因之间的关联网络。

根因查找算法

通过最大联通子图、子图动态回溯等算法，逐级查找原因，直到根因节点。

厂务运维智能体---功能介绍

智能问数



打通“数据孤岛→语义理解→精准查询”的全链路，通过NLP与数据库技术的深度耦合，将传统依赖人工的数据检索转化为高效自动化流程。

跨域数据关联

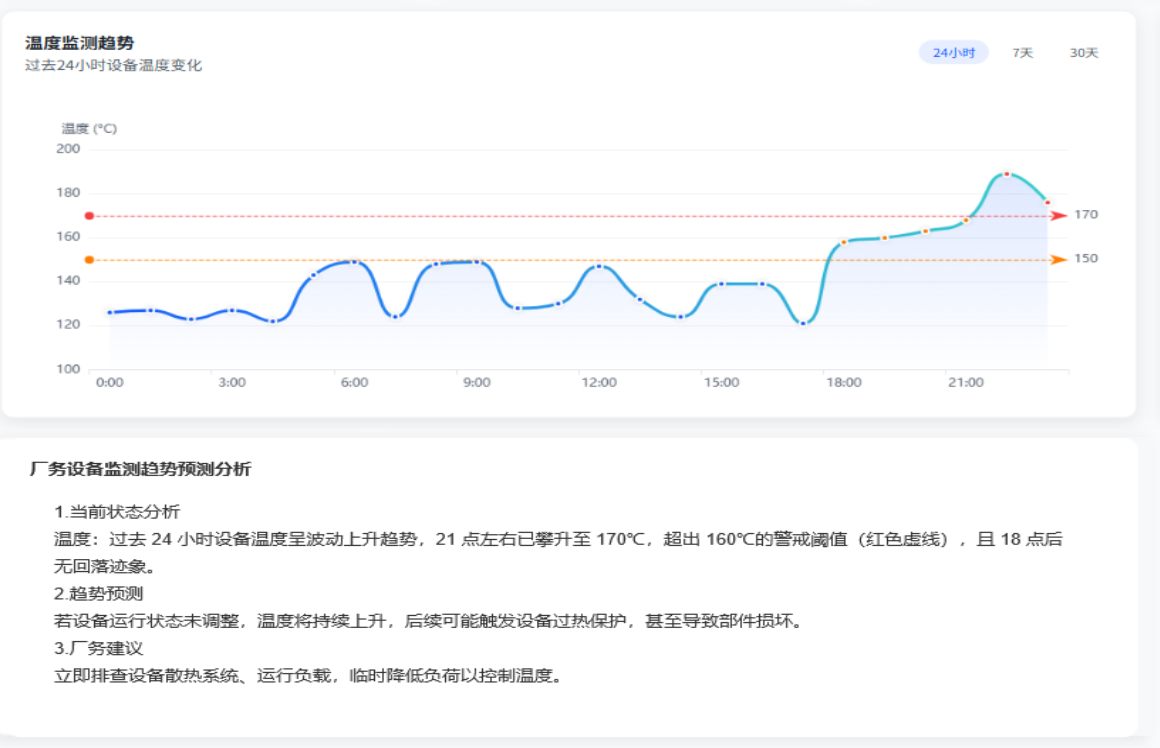
针对“数据口径打架”问题，构建统一的语义层，明确指标定义，通过数据清洗工具去除噪声，并建立元数据管理系统，确保数据可追溯性。

智能解析与优化

通过语义解析实现实体识别和意图分类，自动生成查询语句，同时采用缓存机制提升高频查询的响应速度。

厂务运维智能体---功能介绍

数据洞察



实时监测温度、压力等运行数据，构建“数据采集-处理分析-决策输出”的全链路，结合历史数据与算法分析，实现趋势预测与风险预警，提供处置建议。

时序数据库存储

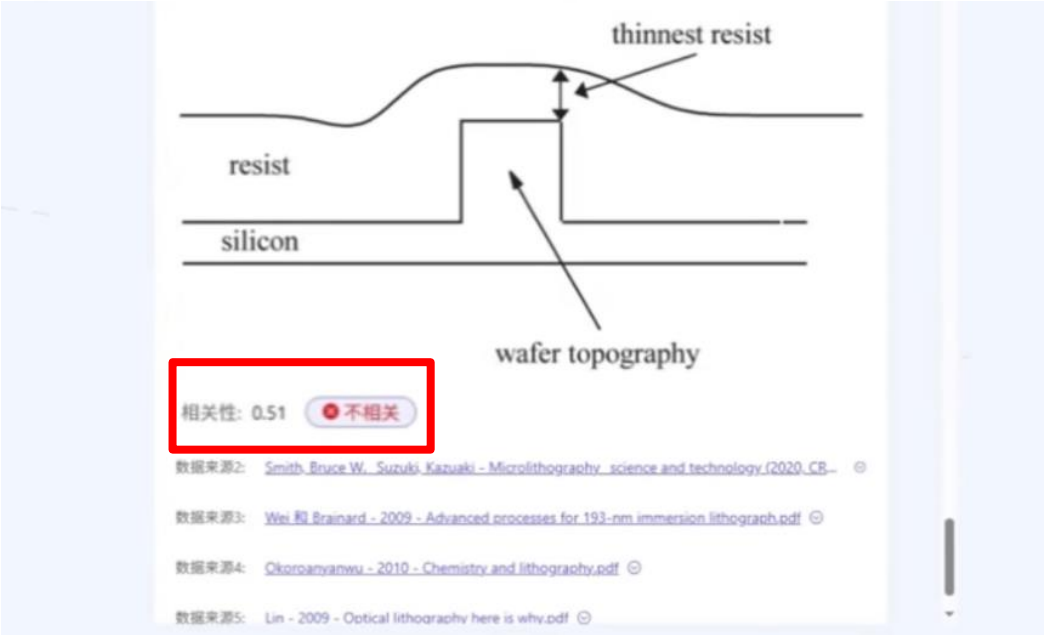
高效支撑按时间维度的查询与批量数据写入，同时关联点位坐标、采集时间戳等元数据，便于后续追溯分析。

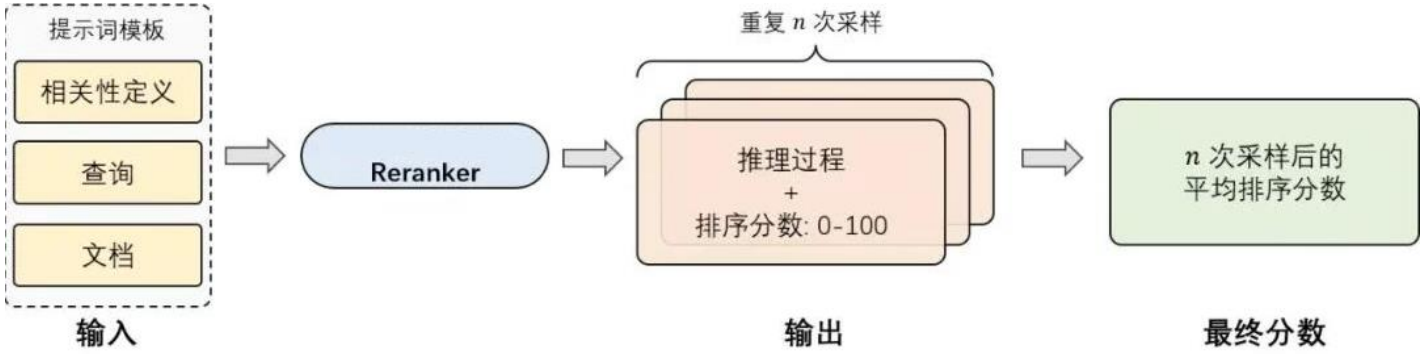
智能分析与预测

结合业务背景，经过大模型推理，实现数据预测、趋势解析、根因溯源的全流程智能化决策支持。

厂务运维智能体---两阶段自学习

两阶段自学习





支持人机协同反馈使系统不断自学习进化

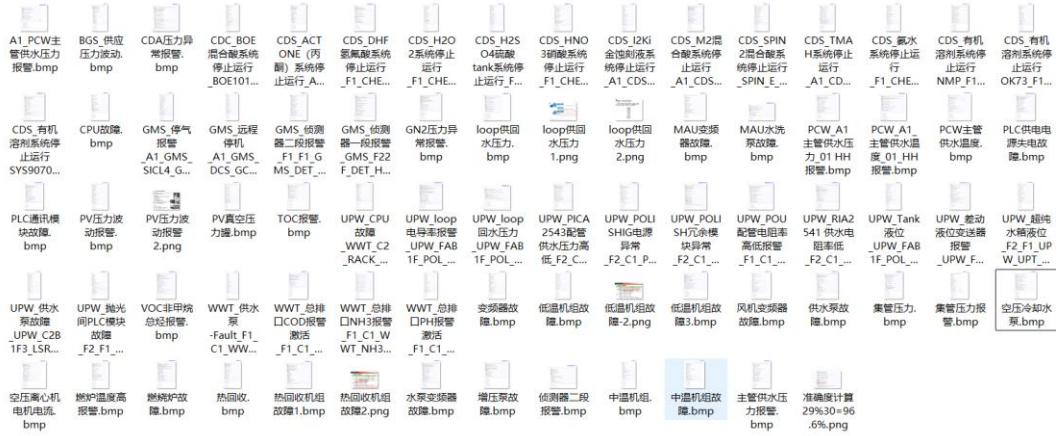
阶段一

将Query作为语义向量索引，存储不相关引用，检索时直接排除。

阶段二

累计一定数量后，通过强化学习提升排序模型在困难样本上的推理能力。

厂务运维智能体---准确率测试



- 机械课：共选取**14**种类型的报警
- 水课：共选取**17**种类型的报警
- 气课：共选取**20**种类型的报警
- A1模组：共选取**21**种类型的报警

计算公式：

准确率 = 准确分析句数 ÷ 总句数

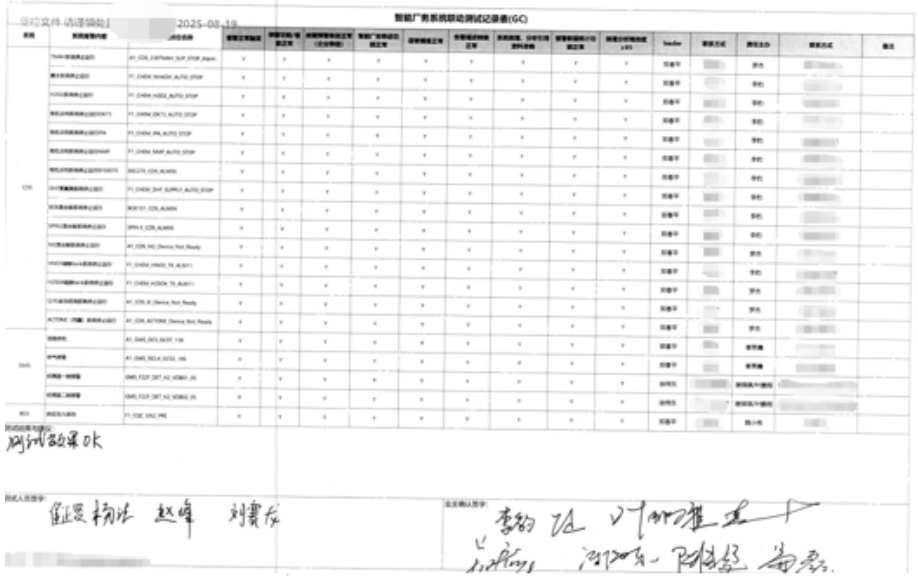
以PLC通讯模块故障报警为例

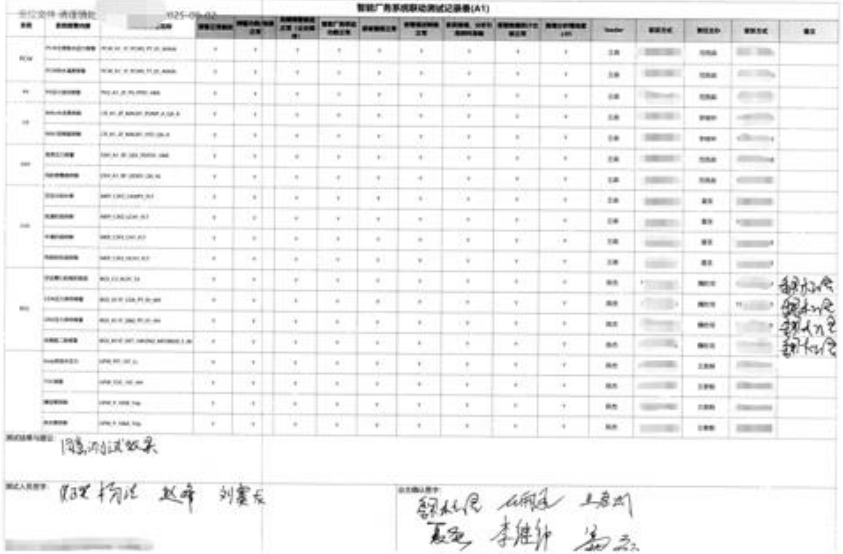
总句数：**24**

准确分析句数：**23**

准确率 = **23 ÷ 24 = 95.83%**

厂务运维智能体---准确率测试





机械课、水课、气课、A1模组智能分析准确率>95%，得到各课室主办认可

目录

4

ESH管理智能体

CHINAATECH

ESH管理智能体---概述

ESH智能体以“数字化赋能安全，智能化联动管理”为核心，支持多源异构软硬件数据的全域接入与深度融合，实现从人工接警到AI智能接警的全方位迭代升级 、智能实时监控与多维分析研判、多终端高效联动与全流程闭环处置，全方位半导体厂安全管理的智能化水平。

ESH管理智能体---功能介绍

智慧接警

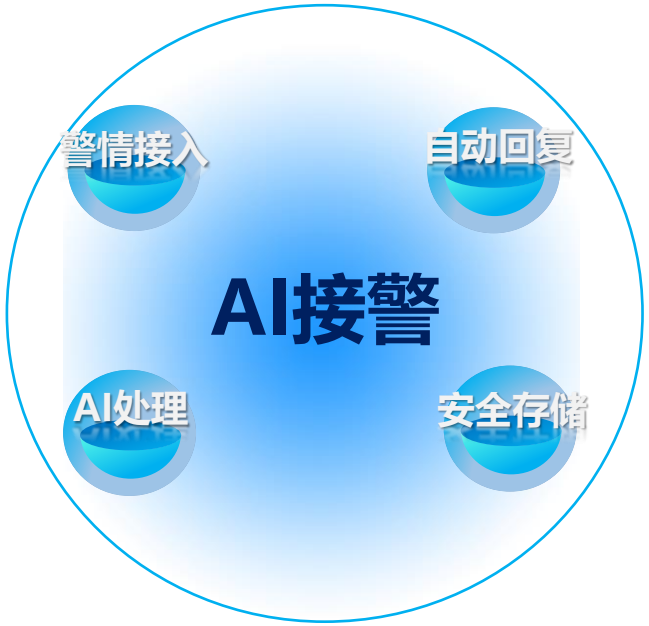
1.电话自动接警：

- 支持自动接警，并**实时转写**对话内容；
- 支持引导用户**补齐关键信息**（如报警位置、现场情况）；
- 当通话**触发关键字**时，可以自动转接人工；
- 平台支持对相同的报警信息进行**融合**处理。

2.自动语音回复：若该警情已被记录，平台可**定制化回复**相关信息（如安保人员已前往现场进行处理等）。

3.处置流程闭环：支持自动匹配处置预案，推送处置建议，并记录处置结果，形成流程闭环，自动生成完整的处置报告。

4.接警信息存储：系统支持对所有报警信息进行存储，包括电话报警的**全程录音**，确保警情**记录完整**。



ESH管理智能体---功能介绍

线下接警

一键接警

- 支持值班人员在系统界面一键启动/关闭麦克风，启动后系统自动开始录音

对话记录与信息提取

- 实时记录值班人员与报警人的对话内容，录音转写，自动提取关键信息并在系统界面展示，支持手动修改、补充信息

警情生成与协同

- 值班人员确认信息无误后，点击“生成警情”按钮即可生成警情记录，支持选择是否同步至后勤、维修等部门

一键快速线下接警

录音自动保存

录音转写及角色分离

信息自动提取

ESH管理智能体---功能介绍

一句话搜索

线索挖掘

警情：5月17号14点，XX门口手机被盗，嫌疑人带口罩，身穿黑色长袖，男性

过去（9步3个窗口）
(多系统进行查询，考验操作水平)

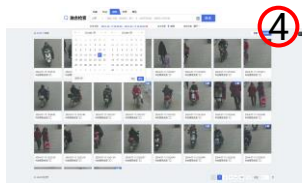
效率提升
55.6%

现在
(一站式自然语言交互，人性化查找线索)

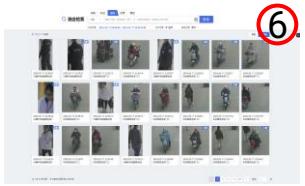
打开融合检索页面

切换到感知检索页签

选择地点


选择时间

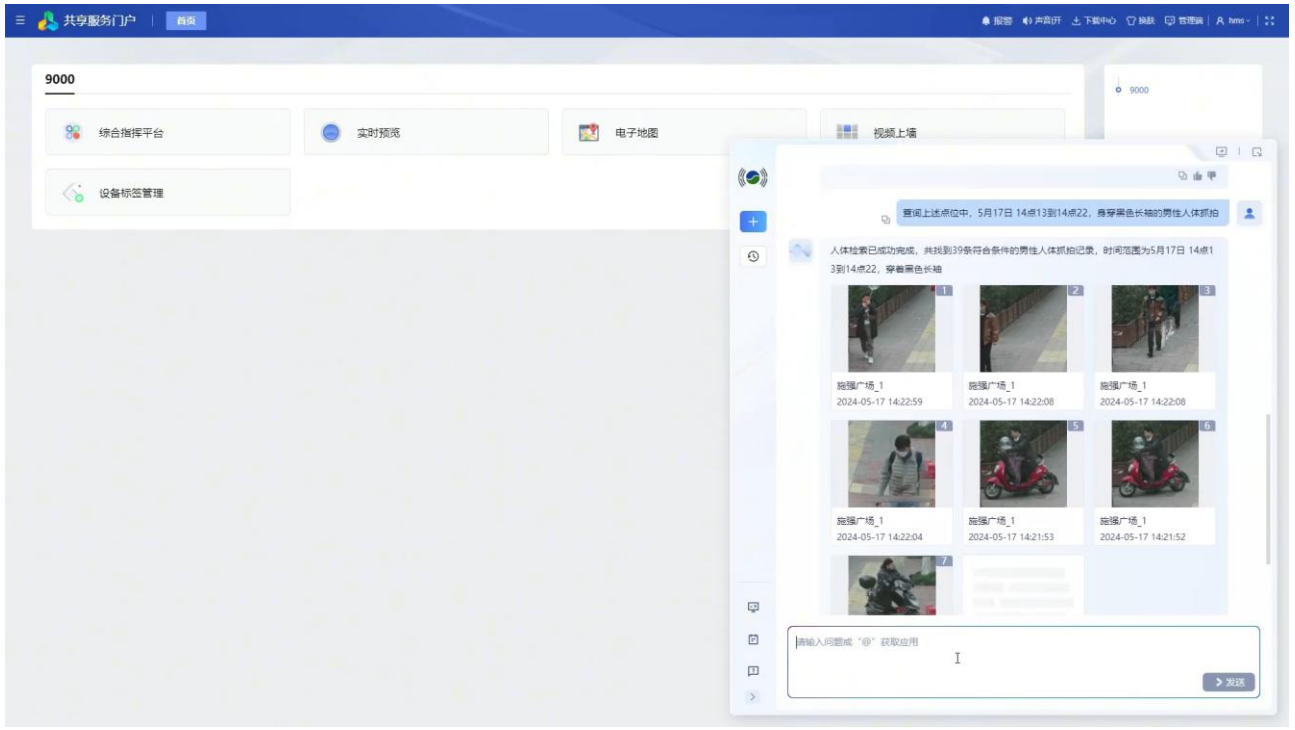
选择人体特征属性


人体属性检索

选择清晰人脸的图片

进行人脸搜档

跳转档案搜索结果



1、XX周边点位　2、按时间搜黑长袖、男性　3、扩大时间范围，找人脸　4、基于人脸查档案

ESH管理智能体---功能介绍

支持自定义划分风险分区，分区自动关联区域内部的化学品信息、管道压力、消防水电数据等，通过5类计算引擎，包括：火灾爆炸危险评估、消防报警、GD报警、LEAK报警、特殊工单，实现全厂各个风险分区的动态实时量化与排序，辅助ERC日常风险管理和处置。

风险分区量化

风险区域	安全指数	F&EI防护	火警防护	GD防护	LEAK防护	作业安全	实时报警	今日报警
top1 EPI-1下技术夹层 2#-生产厂房-3F	96	90	100	100	100	80	0	0
top2 电化学沉淀 2#-生产厂房-1F	99	91	100	100	100	100	0	0
top3 化学品仓库 8#-化学品仓库-1F	98	87	100	100	100	100	0	0
6号楼化学品供应站 6#-化学品供应站-1F	94	87	100	100	100	60	0	0
办公楼1层热水间 1A1B-1F	100	100	100	100	100	100	0	0
酸性化学品间 2#-生产厂房-1F	98	100	100	100	100	80	0	0

ESH管理智能体---功能介绍

虚拟应急演练

1.演练场景设置：

- 拖拽式流程设计
- 多维度信息配置
- 资源与角色关联

2.演练执行：

- 多终端接入与实时通讯
- 语音指令转译与信息同步
- 任务执行与反馈上报

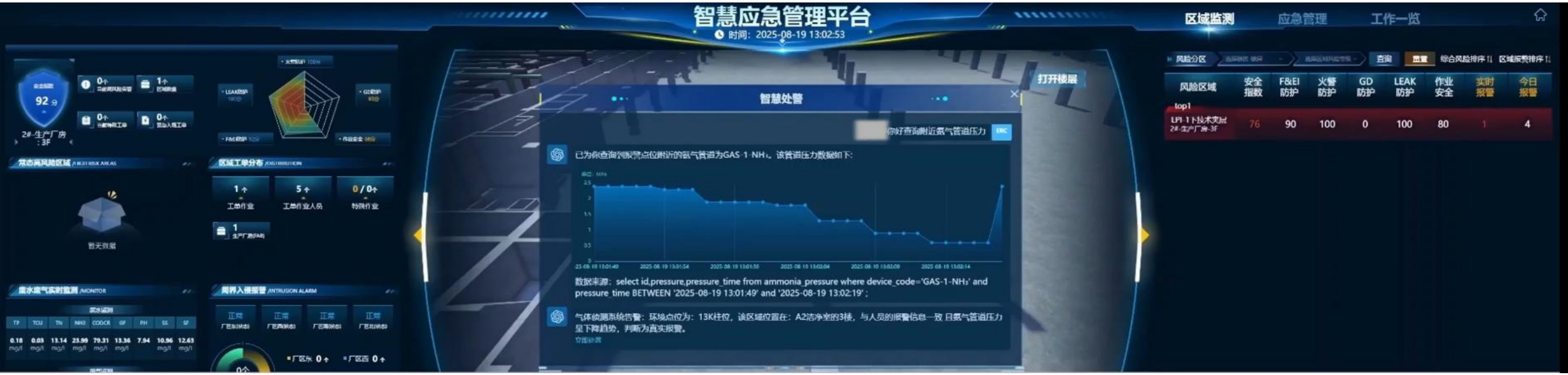
3.演练记录与分析：

- 全自动数据采集与归档
- 结构化时间轴与事件回溯
- 任务完成率与效率分析

ESH管理智能体---功能介绍

全流程处警

AI接警->警情判断->初期应变->紧急应变的全流程辅助决策与处置。



目录

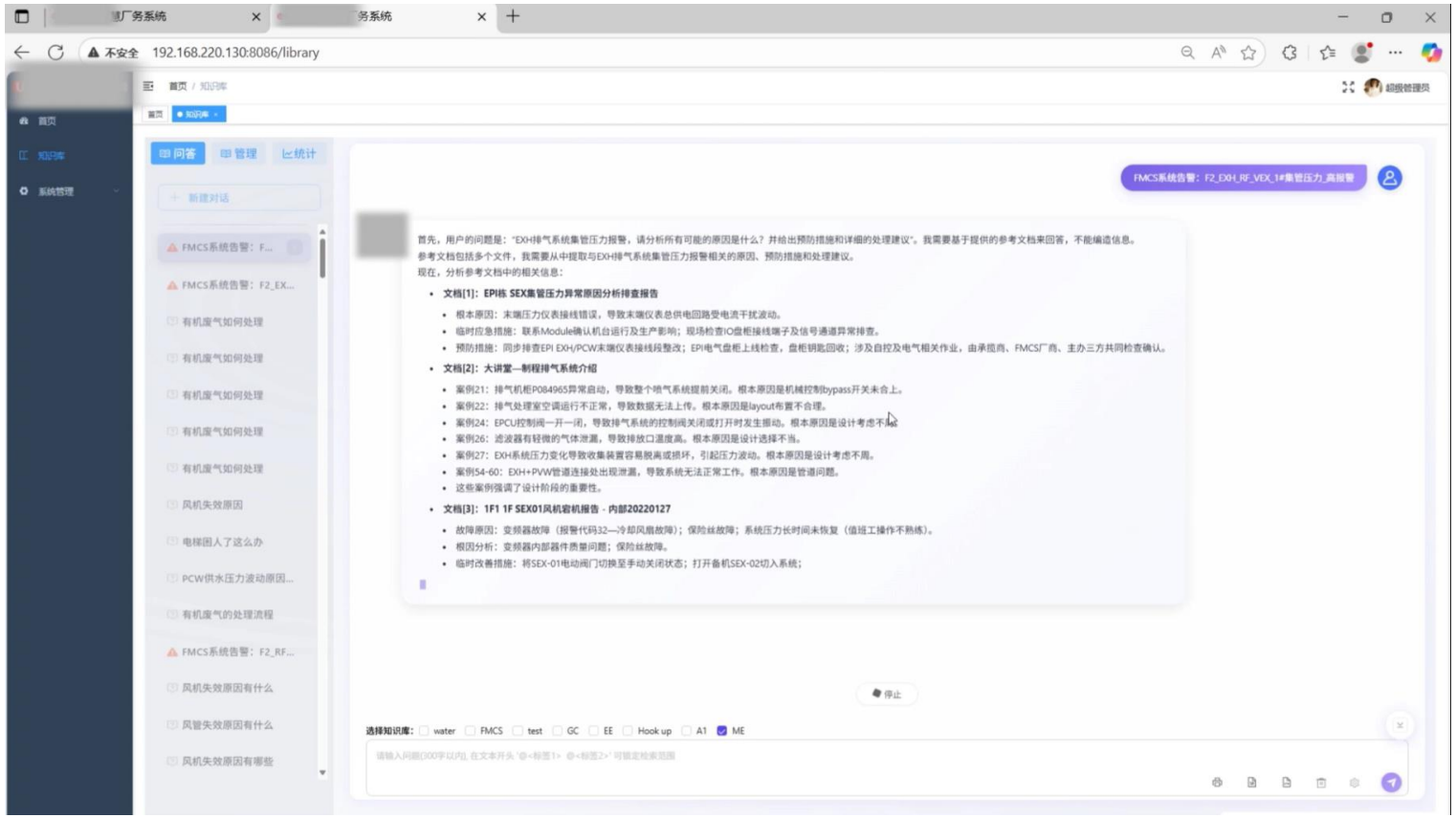
5

典型案例

CHINAATECH

某12吋晶圆厂

告警平均处理时间从10分钟缩短至2分钟以内



告警响应速度提升

通过智能算法自动识别告警信息，大幅减少人工判断时间，实现从告警产生到处理启动的全流程自动化，显著压缩响应延迟。

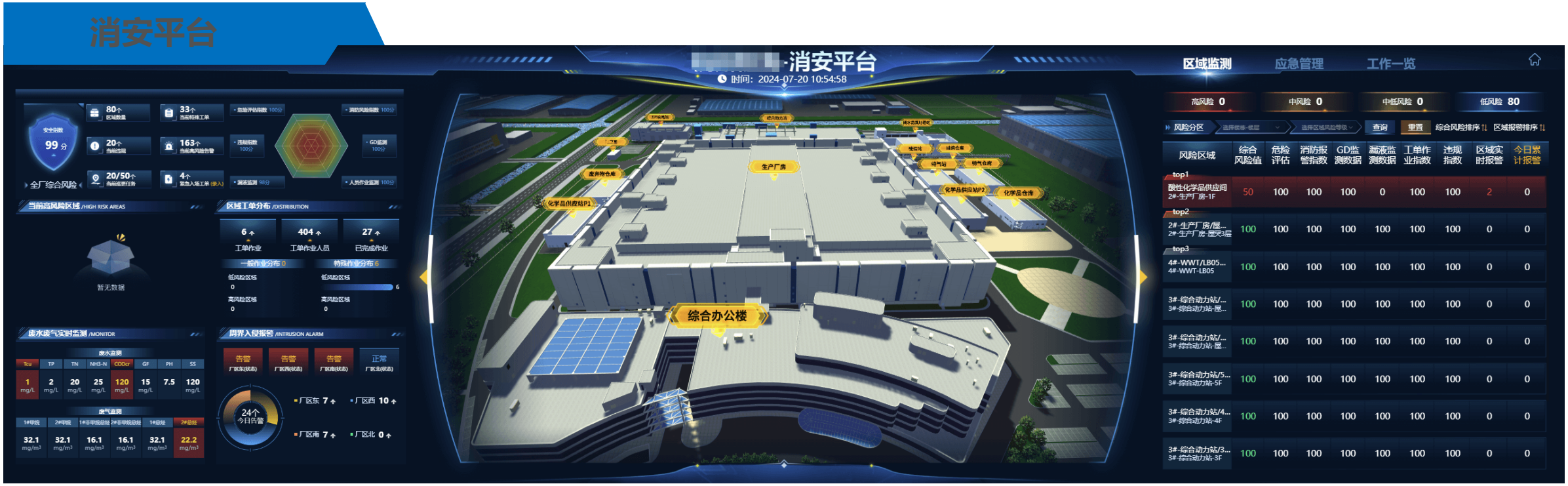
故障定位精度提高

结合设备运行历史与多维度传感器数据，精准推送故障成因建议，帮助运维人员快速锁定问题源头，避免盲目排查导致的时间浪费。

处理流程标准化建设

建立统一的告警处置知识库与操作指引，确保各类异常均有标准应对方案，提升跨班组、跨班次处理效率的一致性与规范性。

某12吋晶圆厂



主要功能

1、全面监测：平台通过物联网子系统接入厂区设备设施30000多个，全面涵盖消防、气体检测GD、漏液监测LEAK、废水废气监测、视频监控、门禁、周界防护等安全应急相关系统；

2、分区管制：结合特殊工单与违规记录等数据，通过6类风险计算引擎，实现全厂各个风险分区的动态实时量化与排序，辅助ERC管理部门日常风险管理和应急处置 。

平台首创

半导体专用双指数评估体系： 爆炸与火灾风险动态评估指数，专为半导体安全管理设计，实现全厂分区风险的**实时量化监测。**

某12吋晶圆厂

应急平台

主要功能

1、**全面支撑**：整合应急组织、人员、物资、气体扩散模拟、逃生路线规划等全方位资源信息，帮助用户实时掌握安全态势，精准制定处置方案。

2、**辅助决策**：基于大语言模型与现场实时反馈的信息，提供辅助决策建议。结合可视化工具与实时图表，可实现决策者科学高效的指挥调度。

3、**全程追溯**：系统完整记录应急事件的决策指令、背景和执行反馈，确保数据的完整性和可追溯性。便于复盘时针对性查缺补漏，提升应急管理的质效。

超级芝麻智能体=语音+知识库+大模型

1、基于应急安全大模型的主动式人机交互：指挥官可告别传统的点击搜索交互方式，直接通过语音获取灾害相关的应变信息和处置措施。不仅提高了应急响应的效率，还减少了操作人员在紧急情况下的操作压力。

2、提升告警初期响应速度与决策精准度：在告警触发初期，系统自动执行语音播报告警信息并精准推送关联安全内容（如应急预案、MSDS、法律法规等），显著加速人员反应。系统深度融合实时监控数据、知识库资源与大模型分析能力，为指挥官提供综合研判依据，助力其快速制定精准决策，保障厂区安全运行。

某光罩厂

- 全面监测与一体化管理：接入厂区内超5000+设备设施（涵盖安防、消防、巡更、门禁、车辆识别等多类系统），实现了对各个子系统的综合管控，有效解决数据孤岛问题。
- 智能报警联动：平台的智能报警联动模型，实现了从报警发生到设备联动的自动处置闭环，提升管控效率。
- “监控-识别-管控”一体化：通过打通门禁、卡口、视频监控以及AR全景系统，实现了从风险感知、智能识别到快速管控的全程管理，提升厂区安全防控水平。